

泰亚投资管理系统

技术架构与功能实现报告 · v2.3.8

覆盖模块：项目解读 · 项目尽调 · 投后管理 · AI行研 · 技能管理

互联网知识校验体系 (ClaimVerifier + 知识沉淀库)

技术栈：Next.js 14 · Prisma 5 · PostgreSQL · DeepSeek V4.1 · PM2

报告日期：2026 年 10 月

目录

一、系统总架构：四层 AI 体系与横切能力

二、技能管理层（个人技能体系）：生命周期 · 页面挂载 · 三执行能力

三、项目解读：固定框架七维解读 → 访谈校验 → 预填充创建闭环

四、项目尽调：九宫格工作台 · 模块流水线 · 团队评分闭环

五、投后管理：季度指标流水线 · 同比环比引擎 · 多期趋势分析

六、AI行研：Harness Agent · 分层记忆 · run_skill 技能挂载

七、互联网知识校验体系：ClaimVerifier 双源裁决 + 知识沉淀飞轮

附录：核心数据模型与部署要点

一、系统总架构：四层 AI 体系与横切能力

系统采用「四层 AI 架构」：编排层负责任务调度与 Agent 循环，技能层沉淀可复用分析方法，知识层实现跨项目知识复用，分析引擎提供统一的 DeepSeek 调用底座。双源搜索、声明校验、多模态视觉与成本护栏作为横切能力支撑全部上层模块。

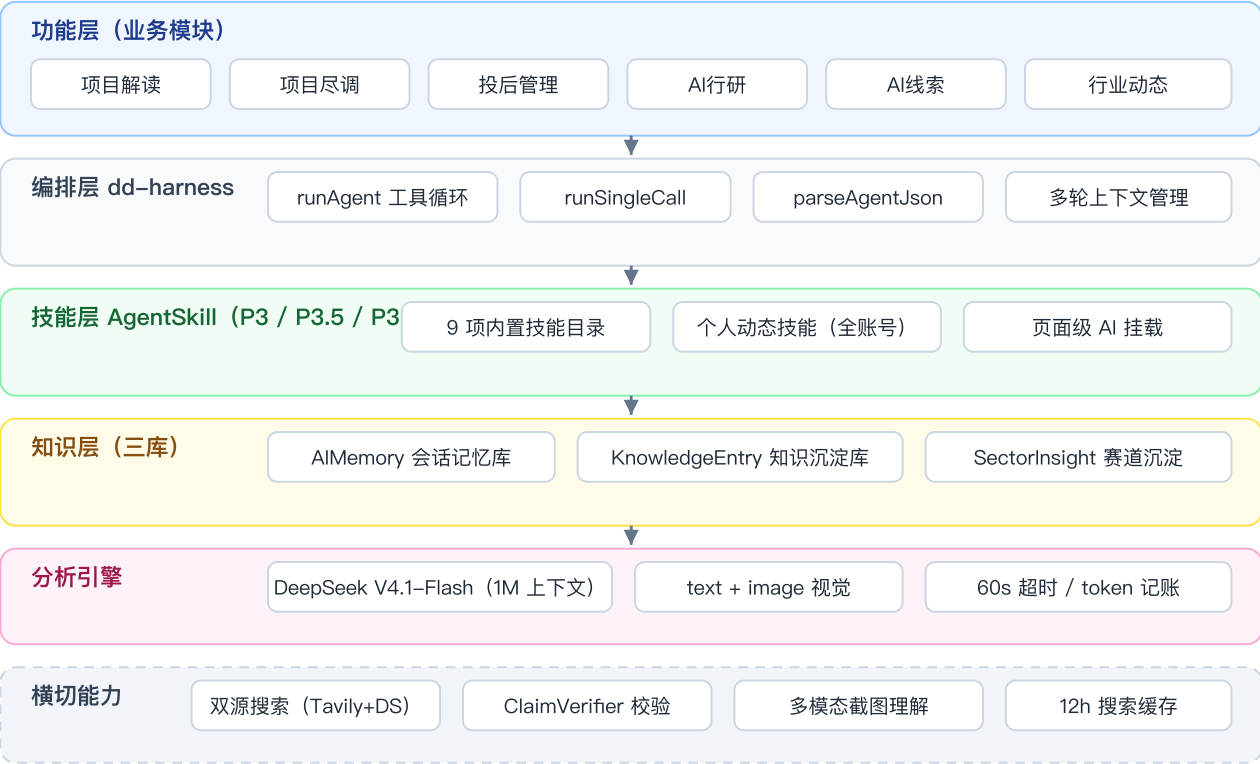


图 1-1 四层 AI 架构总览：功能层 → 编排层 → 技能层 → 知识层 → 分析引擎，横切能力全栈复用

- 编排层：HarnessTool 插件式工具 (search_projects / search_post_investment / web_search / run_skill)，Agent 最多 4 轮工具循环，JSON 多层容错解析。
- 技能层：内置技能 (ClaimVerifier、尽调报告等 9 项) 随功能常驻；个人动态技能由所有账号在功能页创建、调试、确认后挂载 (详见第二章)。
- 知识层：会话记忆 (工作记忆/历史记忆)、知识沉淀库 (已核验事实，唯一键去重、命中计数)、赛道沉淀 (同赛道问题与结论复用)。
- 分析引擎：模型配置收敛于 deepseek-model.ts (默认 deepseek-flash，DEEPSEEK_MODEL 可覆盖)，全部 AI 调用统一走此底座并记账。

二、技能管理层：生命周期 · 页面挂载 · 三执行能力

技能层实现了从「管理员全局配置」到「全账号个人技能体系」的演进：任何账号可在功能页创建自己的分析技能，调试满意后确认使用；确认后技能自动挂载到本人相关 AI 功能，并对同事可见、可一键引用。

2.1 技能生命周期状态机

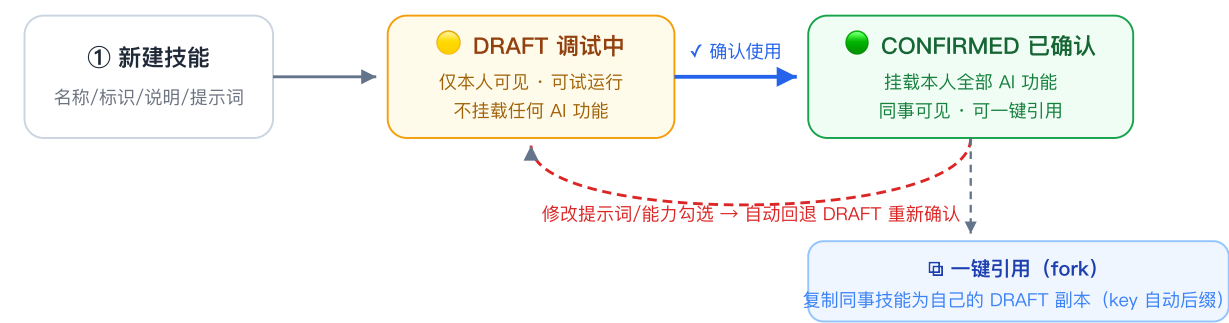


图 2-1 技能生命周期：创建 → DRAFT（调试中）→ 确认使用 CONFIRMED；能力变更自动回退；同事技能可 fork

2.2 页面挂载架构：技能为所在页面的 AI 功能服务

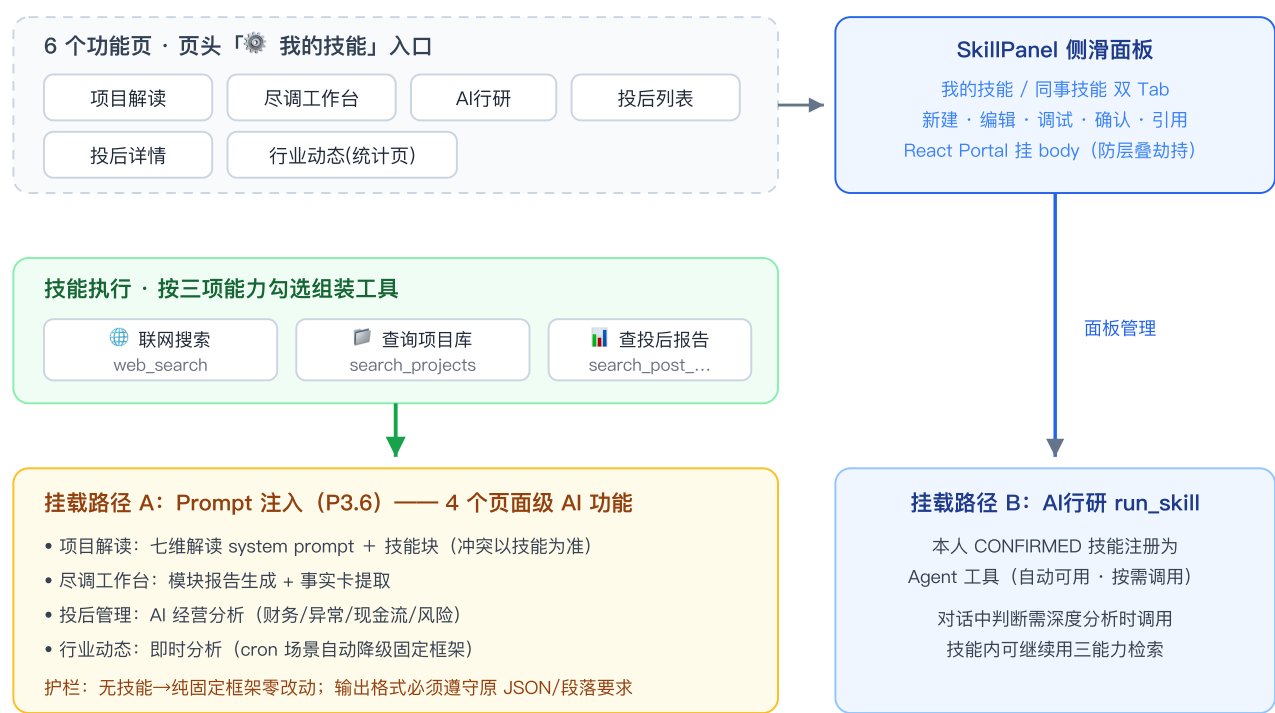


图 2-2 技能页面挂载：功能页入口 → SkillPanel 管理 → 双路径挂载（4 处 Prompt 注入 + AI 行研 run_skill 工具）

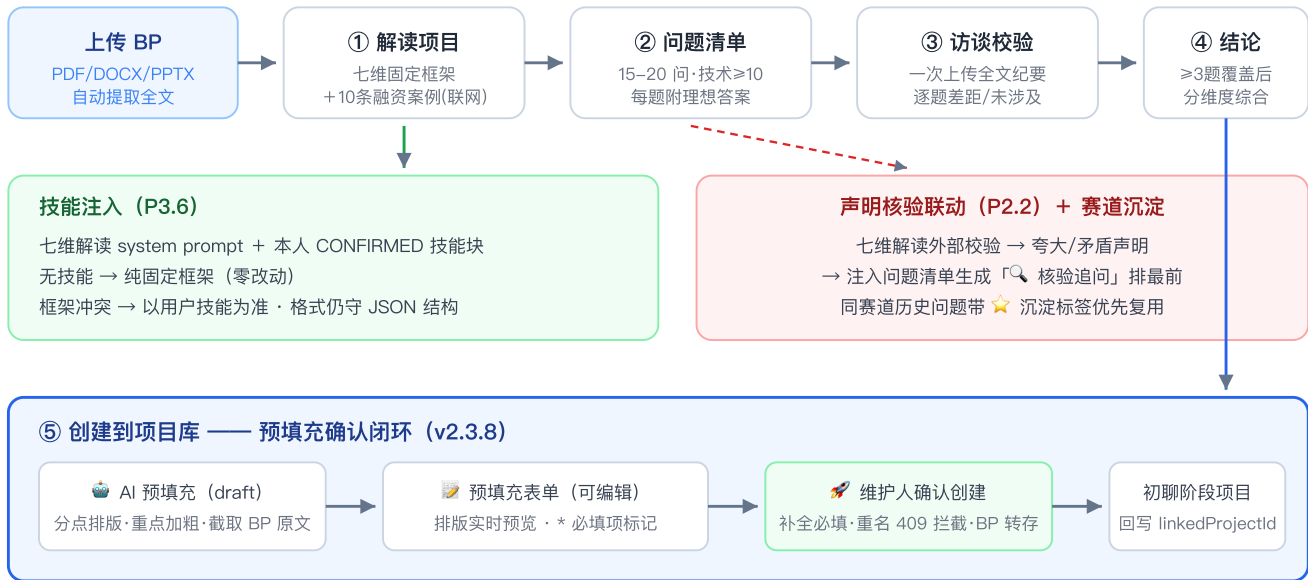
2.3 关键规则

规则	说明
调试门槛	DRAFT 仅创建者可见可试运行；确认使用后才挂载并进入同事面板
修改回退	已确认技能修改提示词/能力勾选 → 自动回 DRAFT，需重新确认（挂载版本永远验证过）
冲突优先级	注入块声明「分析框架冲突时以用户技能为准」；与任务无关的技能可被忽略

格式护栏	技能内容不得覆盖宿主任务的 JSON 结构/字段名/三段式段落等格式要求
成本控制	注入上限 5 个技能、每个截断 2000 字；执行统计 runCount 全程记账
一键引用	fork 保留 forkedFromKey 溯源，key 冲突自动后缀（-2/-3）

三、项目解读：固定框架解读 → 访谈校验 → 预填充创建闭环

项目解读以「固定七维框架」为骨架，融入用户技能（冲突以技能为准）、外部校验（BP 声明核验）与赛道沉淀（同赛道问题复用），最终通过「AI 预填充 + 维护人确认」的两步表单闭环创建到项目库。



- **七维框架**：市场地位 / 技术领先性 / 团队行业咖位 / 竞争分析 / 行业创业窗口 / 市场地位预估 / 10 条行业融资案例（联网双源检索）。
- **访谈校验区分三态**：问了差距大（GAP） / 部分覆盖（PARTIAL） / 纪要未涉及（UNCOVERED 不计入结论）。
- **预填充排版契约**：主要产品/核心优势/核心团队按序号分点、重点加粗、优先截取 BP 原文相关页；必填项（名称/行业/定位/金额/估值/初聊日期）由维护人补全后才创建。

四、项目尽调：九宫格工作台 · 模块流水线 · 团队评分闭环

尽调工作台以九大模块 3×3 九宫格组织，每个模块走「资料归集 → 事实抽取 → 人工复核 → 报告冻结」四段流水线；报告支持多模态（截图理解 + 【图N】嵌入）与互联网外部校验；团队评分表与报告生成强绑定。

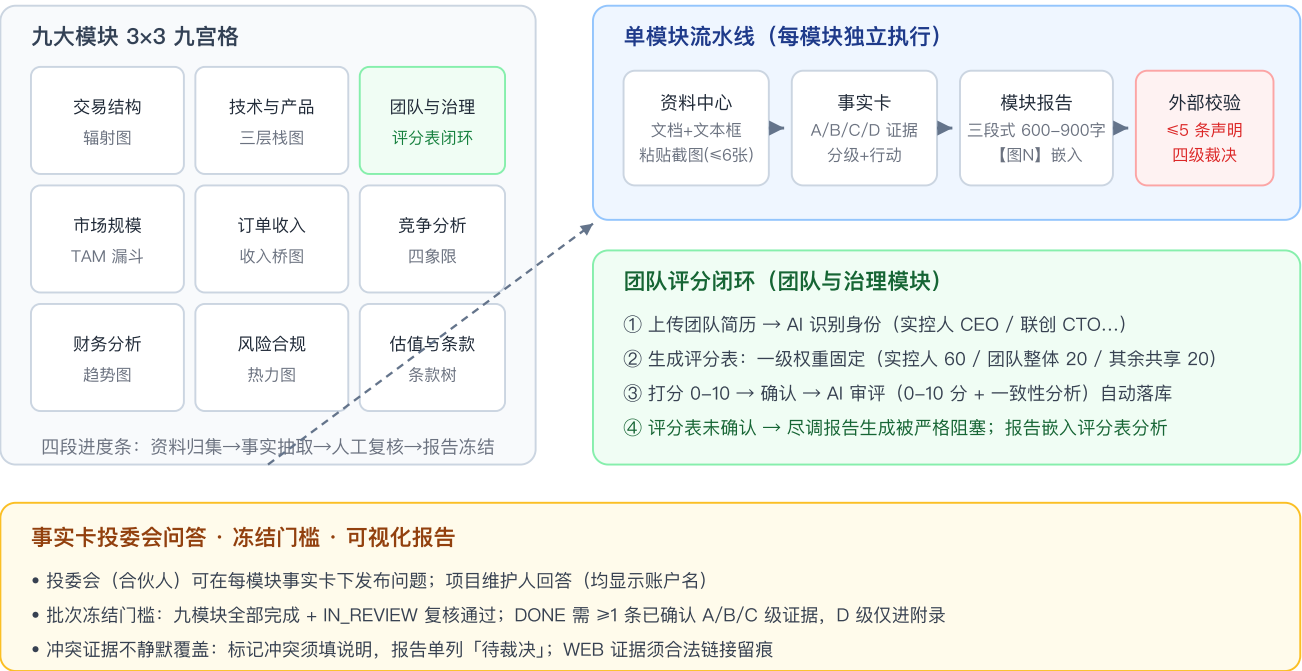


图 4-1 尽调工作台：九宫格模块组织 · 单模块四段流水线 · 团队评分闭环 · 投委会问答与冻结门槛

- **模块报告三段式**：一、关键事实（逐条数据）→ 二、分析判断（优势/缺口/逻辑一致性层层递进）→ 三、核心结论；核心内容紫色加粗。
- **多模态报告**：报告生成读取文本框内容并理解文本框截图，按需以【图N】标记嵌入解释（DeepSeek V4.1 视觉输入）。
- **技能注入**：模块报告与事实卡提取的 system prompt 均注入本人 CONFIRMED 技能（冲突以技能为准）。

五、投后管理：季度指标流水线 · 同比环比引擎 · 多期趋势分析

投后管理按「报告期 × 类型」组织季度资料上传，16 项经营指标自动提取入库并程序化计算同比/环比（LLM 不算数），AI 分析合并全部历史期形成跨期趋势结论；文档中心以年度×季度矩阵展示。



图 5-1 投后管理流水线：上传 → 指标入库 → 程序化同比环比 → 多期合并 AI 分析；文档矩阵与投资信息管理

六、AI行研：Harness Agent · 分层记忆 · run_skill 技能挂载

AI行研是技能的核心运行场：用户提问后，Agent 优先检索内部项目库与投后报告，按需联网，必要时调用本人专业技能（run_skill）；分层记忆与知识沉淀库让对话越用越聪明。

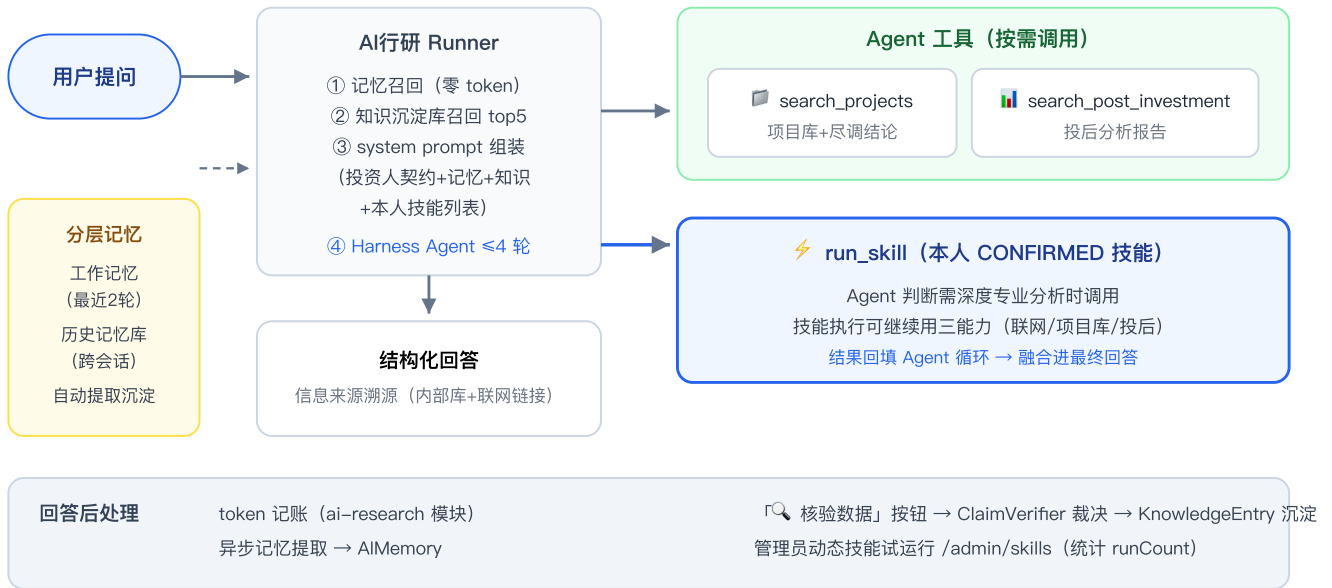


图 6-1 AI行研 Agent 循环：记忆/知识召回 → 工具检索（项目库/投后/联网/run_skill）→ 溯源回答 → 记忆沉淀

七、互联网知识校验体系：ClaimVerifier 双源裁决 + 知识沉淀飞轮

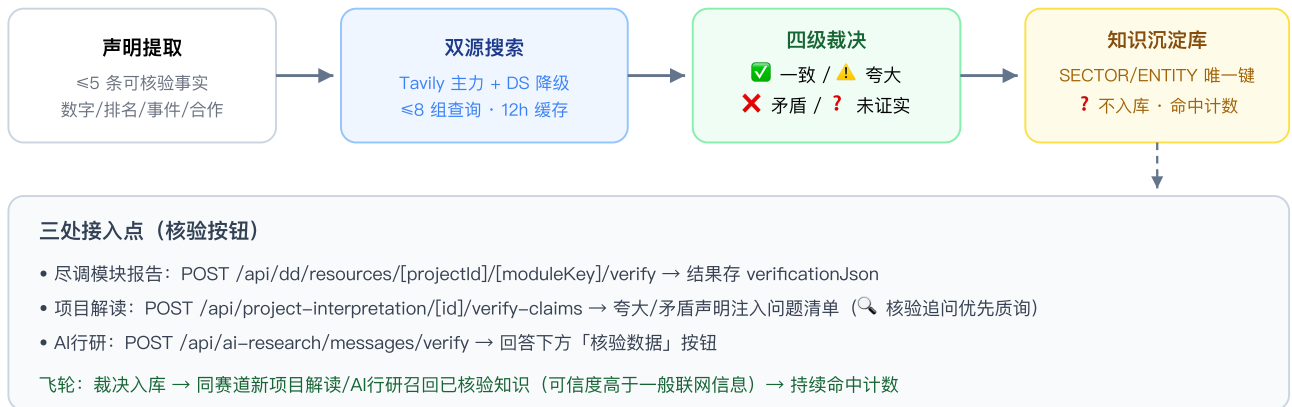


图 7-1 知识校验飞轮：声明提取 → 双源搜索 → 四级裁决（evidenceldx 索引回指防编造）→ 知识沉淀 → 同赛道复用

附录、核心数据模型与部署要点

A. P3.5/P3.6 新增/变更数据模型

模型	关键字段	说明
AgentSkill	status(DRAFT/CONFIRMED) · useSearch · useProjectLibrary · usePostInvestment · forkedFromKey · createdBy 关系	个人技能体系；BUILTIN 行仅做使用统计
KnowledgeEntry	scope(SECTOR/ENTITY) · subject · field · content · verdict · hitCount	唯一键去重，仅✅⚠️❌ 入库
ProjectInterpretation	verificationJson · linkedProjectId	外部校验结果；闭环创建回写
InterpretationQuestion	claimFlag	核验追问标记（排清单最前，红色高亮）
DDModuleResource	reportJson · verificationJson	模块报告与外部校验；报告重生成自动清空旧校验
DDTeamEvaluation	membersJson · teamJson · aiReviewJson	团队评分表 + AI 审评结果

B. 部署要点（PM2 · 公网 IP）

步骤	命令 / 说明
拉取代码	package-lock.json 冲突先 git checkout -- package-lock.json 再 pull
数据库变更	本次需 npx prisma db push (AgentSkill 新增 4 字段 + createdBy 关系；幂等，已同步时无操作)
安装构建	npm install → npm run build (构建前停 dev 服务器，避免 .next 损坏)
重启服务	杀 3000 端口孤儿进程 → pm2 restart investrask (max-memory-restart 700M)
验证	版本号 v2.3.8 · 功能页「⚙️ 我的技能」· 技能确认后 AI 行研可调用 · 解读创建走预填充表单